VICIO E SAUDE MENTAL DO JOGADOR: COMO A MÍDIA UTILIZA DE JOGOS DIGITAIS PARA BENEFÍCIO PRÓPRIO E ATÉ ONDE ISSO AFETA A SAÚDE MENTAL

ADDICTION AND THE GAMBLER'S MENTAL HEALTH: HOW THE MEDIA USES DIGITAL GAMES FOR ITS OWN BENEFIT AND TO WHAT EXTEND THIS AFFECTS MENTAL HEALTH

Julia Pereira Damasio de Souza

Kauã Casella da Silva

Flavio dos Santos Lima

Otavio Sanches Pierini

RESUMO

O presente estudo analisa o crescimento exponencial dos jogos digitais e a evolução de seus modelos de monetização, com foco no impacto biopsicossocial sobre os usuários. Estima-se que quase metade da população mundial consome jogos eletrônicos, sendo que uma parcela significativa contribui financeiramente de forma regular. A pesquisa investiga a convergência entre mecanismos de recompensa variável, especificamente as *loot boxes*, e a estrutura psicológica dos jogos de azar. Por meio de uma revisão sistemática da literatura (2018-2025), o trabalho discute como táticas de marketing e *dark patterns* exploram vulnerabilidades cognitivas, especialmente em crianças e adolescentes sem supervisão adequada. Os resultados apontam que tais mecanismos podem atuar como gatilhos para o Transtorno de Jogo pela Internet (TJI), associando-se a sintomas obsessivo-compulsivos, ansiedade e comprometimento financeiro precoce. Conclui-se que há uma necessidade urgente de transparência e regulamentação das plataformas digitais para mitigar danos à saúde mental e garantir um ambiente digital ético e seguro para os consumidores.

Palavras-chave: Jogos digitais. Monetização predatória. Loot boxes. Saúde mental. Comportamento compulsivo.

ABSTRACT

This study analyzes the exponential growth of digital games and the evolution of their monetization models, focusing on the biopsychosocial impact on users. It is estimated that almost half of the world's population consumes electronic games, with a significant portion contributing financially on a regular basis. The research investigates the convergence between variable reward mechanisms, specifically loot boxes, and the psychological structure of gambling. Through a systematic literature review (2018-2025), the work discusses how marketing tactics and dark patterns exploit cognitive vulnerabilities, especially in children and adolescents without adequate supervision. The results indicate that such mechanisms can act as triggers for Internet Gambling Disorder (IGD), associating with obsessive-compulsive symptoms, anxiety, and early financial impairment. It concludes that there is an urgent need for transparency and regulation of digital platforms to mitigate harm to mental health and ensure an ethical and safe digital environment for consumers.

Keywords: Digital games. Predatory monetization. Loot boxes. Mental health. Compulsive behavior.

1. INTRODUÇÃO

O crescimento avançado de videogames ou também conhecidos como jogos digitais, gerou consigo uma evolução de modelos de monetização cada vez mais atualizados e diversos, influenciando mundialmente o aumento de jogadores nesse ambiente. Estima-se que 3,7 bilhões de pessoas consumem jogos digitais no mundo, representando quase metade da população, dentro dessa estimativa, a porcentagem de pessoas que contribuem financeiramente e regularmente com jogos digitais é de: 370 milhões de pessoas. A forte presença dos jogos digitais no cotidiano tem se normalizado no meio de diversas gerações e impactando diretamente nos últimos anos na vida de adolescentes e crianças, que vêm crescendo sem uma supervisão adequada nesse ambiente digital.

O impacto de jogos digitais e jogos de azar podem ser analisados de forma parecidas. Á compra de jogos de azar online, embora a literatura ainda seja relativamente escassa, estudos recentes já exploraram sua relação com jogos de azar, jogos eletrônicos e saúde mental, relatando alguns resultados heterogêneos. Enquanto alguns pesquisadores não encontraram associação entre a compra de jogos de azar online e sofrimento psicológico ou baixo bem-estar mental (Etchells, Morgan e Quintana, 2022), outros mostraram que a compra de jogos de azar online está associada a um risco maior de vivenciar sofrimento psicológico grave (Drummond, Hall e Sauer, 2022). Em 2022 os jogos digitais geraram US$196,8 bilhões em receita com base nesses lucros, empresas publicitarias começam a ter uma visão maior voltada para o mundo dos games. Esse aumento no mercado de jogos digitais é visto por empresas de videogames como um lucro muito grande, quanto maior o marketing daquele jogo, maior o impacto dele na sociedade. Em consonância com as definições legais, alguns autores apontaram que os usuários que tendem a comprar caixas de loot também podem compartilhar fatores biopsicossociais com aqueles diagnosticados com transtorno do jogo (TJ), sugerindo, por sua vez, que a compra de caixas de loot pode ser estrutural e psicologicamente semelhante ao jogo (Drummond & Sauer, 2018). ; Griffiths, 2018). Tais esquemas contribuem para a crescente semelhança entre jogos eletrônicos e jogos de azar, bem como para o potencial de danos financeiros para pessoas com transtorno de jogo pela internet. (KING & DELFABRO, 2018) Estudos anteriores demonstraram que algumas características inerentes às loot boxes (Zendle, Meyer e Over, 2019) ou sintomas obsessiva-compulsivos (Garea et al., 2023) fortalecem a relação entre a compra de loot boxes e o jogo problemático.

1.1 Objetivos Gerais

Investigar os principais desafios éticos e biopsicossociais decorrente ao uso de sistemas de recompensa utilizados aos jogos digitais, por meio de uma revisão sistemática da literatura, como as técnicas de monetização e a influência das mídias aos jogos digitais afetam a saúde mental dos usuários, reconhecendo a convergência entre mecanismos de jogos digitais e práticas de azar.

1.2 Objetivos Específicos

- Identificar os fundamentos que orientam o desenvolvimento de jogos digitais, dando ênfase na tensão entre rentabilidade empresarial e bem-estar do consumidor.

- Investigar o funcionamento de mecanismos da monetização, como as loot boxes e os dark patterns, criando uma relação de estrutura psicológica aos jogos de azar.

- Discutir a transparência e regulamentação nas plataformas digitais, visando a proteção de dados e a moderação de riscos à saúde mental.

1.3 Pergunta de Pesquisa

Como a mídia utiliza de jogos digitais para benefício próprio e até onde isso afeta a saúde mental do consumidor?

1.4 Hipóteses

H1 – A aplicação dos mecanismos de monetização baseados em recompensas variáveis (como as loot boxes) cria uma dependência psicológica idêntica a mesma observada em jogadores de azar, aumentando os níveis de ansiedade, depressão e comportamentos compulsivos.

H2 – O uso de dark patterns e marketing direcionado aos jogos digitais encobre os custos verdadeiros da atividade, levando adolescentes e crianças a um comprometimento financeiro e psicológico precoce devido a falta de maturidade cognitiva para identificar táticas predatórias.

2. TRABALHOS RELACIONADOS

S. Singh, D. Kumar & V. Sajwan (2025) fazem uma análise sobre o impacto de videogames na saúde mental de crianças, destacando que, por mais que os jogos digitais sejam amplamente utilizados, o consumo em excesso pode trazer prejuízos significativos. A pesquisa mostra que uma parcela relevante dos jovens atuais apresenta um certo comportamento associado aos transtornos de saúde mental, técnicas de aprendizado de máquina, condições de neurodesenvolvimento, transtornos relacionados a jogos e bem-estar caracterizado pela falta de controle sobre o jogo e pela priorização dessa atividade no lugar de tarefas essenciais, como estudos e socializar com outros ambientes. Além disso, também são discutidos outros pontos negativos como problemas de sono e dificuldade de concentração, afetando também áreas emocionais e interligados a outros transtornos mentais.

Aagaard et al. (2022) investiga como os dark patterns funciona em jogos móveis, e a tensão que é gerada entre o design ético e a monetização predatória, e sugere uma avaliação emocional para decisões de design mais responsável, mesmo que afete o financeiro de empresas.

Drummond & Sauer (2018). Investigam como a compra de ‘loot boxes’ podem compartilhar fatores biopsicossociais com aqueles diagnosticados com transtorno do jogo (TJ), induzindo que por sua vez o poder de compra pode ser algo estrutural e psicológico semelhante ao poder que o jogo induz. Interligando temas que sugerem que a monetização predatória gere realmente um impacto na saúde mental.

King & Delfabbro (2018) trazem uma visão sobre os esquemas de monetização predatórias em jogos digitais, definidos como um sistema de compra que ocultam ou disfarçam os custos reais a longo prazo, levando os usuários a criar um vínculo financeiro e psicológico antes de compreenderem os gastos que estão sendo submetidos. Os autores destacam que mecanismos como as “loot boxes” aproximam os jogos digitais a práticas utilizadas em jogos de azar, aumentando o risco de prejuízos financeiros, principalmente com indivíduos que possuem Transtorno de Jogo pela Internet. O artigo contribui para a discussão voltado ao bem-estar do consumidor e evidenciando a necessidade de maior regulamentação.

Garea et al. (2023) Aprimora a compreensão sobre a relação entre a compra de loot boxes e o jogo problemático, ao demonstrarem sintomas obsessivos-compulsivos e características inerentes ao design desses itens atuam como controlador desse vinculo. O estudo sugere que a projeção dessas recompensas não é neutra, mas sim projetadas para explorar vulnerabilidades

cognitivas, reforçando a ideia de que a monetização nos jogos digitais ultrapassa o simples consumo e se estabelece como um fator de risco para a saúde mental.

O artigo presente utiliza revisões e bases de estudos diversas para fazer comparação de metodologias sobre como os temas se relacionam entre si, focando em analisar cenários variados para o bem-estar completo dos consumidores de jogos digitais. Os resultados indicam que realmente contém uma problemática voltada para a exposição de crianças e adolescentes presente nos jogos digitais e a repercussão midiática juntamente com esquemas de monetização predatória impactam no aumento desse consumo desenfreado.

3. METODOLOGIA DA REVISÃO

Este estudo tem como principal objetivo responder a seguinte questão de pesquisa: "Como a mídia utiliza de jogos digitais para benefício próprio e até onde isso afeta a saúde mental?" A pesquisa foi de cunho exploratória preliminar baseada na questão de pesquisa foi realizada com foco em levantar insumos necessários à pesquisa, resultando no parâmetro de buscas, nas bases cientificas e palavras chaves a serem utilizadas, voltando o foco também na busca de diversos artigos. O período de busca (2018 a 2025) se deve ao tema diverso podendo abranger vários cenários, porém, ainda muito atual. A análise das buscas nas bases cientificas considerou aproximadamente 23 artigos. Sendo os 7 primeiros por ondem de relevância, e a busca inicial foi de 15 artigos sendo 7 do Science Direct, 3 do ACM Digital Library, 2 da IEE Xplore e 3 da Springer Link para aumentar o reportório do estudo. O processo de inclusão e exclusão foi feito em grupo a partir de uma comunicação interativa após a leitura dos artigos e analise do tema (busca exploratória). 6 artigos foram excluídos por não ter uma base central temática que se encaixasse com o que estávamos buscando nos resultados das bases cientificas. Os artigos remanescentes foram submetidos à uma análise de critérios de inclusão e exclusão. Sendo avaliados títulos, palavras-chaves e resumos apresentados aos documentos.

3.1 Critérios de Seleção

Para garantirmos o rigor cientifico e a relevância acadêmica, a coleta de dados foi realizada nas seguintes bibliotecas digitais:

1. ACM Digital Library.
2. IEE Xplore.
3. ScienceDirect.
4. SpringerLink.

3.2 Critérios de Inclusão

1. Artigos revisados em grupo, tendo como principais referências: palavras chaves, títulos e data de publicação.
2. Textos que abordem diretamente a relação entre os mecanismos de jogos e os impactos psicológicos.
3. Publicações dentro do intervalo de 2018 a 2025.

3.3 Critérios de Exclusão

1. Artigos com bases diferentes do tema central
2. Estudos que o foco principal fuja de algum dos temas relacionados.
3. Palavras chaves que não acrescentem no nosso estudo.

4. RESULTADO DA REVISÃO

Nesta seção evidência uma análise sintética dos estudos selecionados. Na subseção 4.1, realizamos uma análise detalhada dos estudos relacionados sobre a influência das mídias aos jogos digitais. Buscando as abordagens especificas para lidar com os desafios que as empresas de jogos digitais impõem em cima de seus usuários.

4.1 Análise sobre a influência das mídias aos jogos digitais

Os autores King & Delfabbro (2018), Drummond & Sauer (2018), Aagaard et al. (2022), S. Singh et al. (2025) Garea et al. (2023) abordam diversas dimensões sobre o impacto dos mecanismos de monetização e a influência da mídia no ecossistema dos jogos digitais. Podemos destacar, entre esses: (1) Convergência Estrutural com Jogos de Azar, (2) conflitos entre Design Ético e Monetização Predatória, (3) Impactos na Saúde Mental Infantil, (4) Vinculo Psicológico, (5) Correlação entre Comportamento Obsessivo e Consumo Digital.

Destacada por S. Singh, D. Kumar & V. Sajwan (2025), esta dimensão foca nos riscos específicos para crianças e adolescentes. O consumo em grande escala e a falta de supervisão são ligadas a prejuízos no sono, concentração e socialização, evidenciando que a arquitetura dos jogos atuais pode interferir no desenvolvimento.

Abordada por Garea et al. (2023) E Drummond & Sauer (2018), esta dimensão correlaciona a compra de itens virtuais com sintomas de Transtorno de Jogo pela Internet (TJI). Discute-se como fatores biopsicossociais (como ansiedade e falta de controle) são fortemente influenciados pela estrutura do jogo, transformando um gatilho em sofrimento psicológico.

Tabela 1 – Sintase sobre os efeitos das mídias sobre os jogos digitais	
Visual do Jogo e Design Ético.	Aagaard et al. (2022) investiga como os dark patterns funciona em jogos móveis, e a tensão que é gerada entre o design ético e a monetização predatória.
Praticas dos Jogos Digitais.	King & Delfabbro (2018) Os autores destacam que os jogos digitais a práticas utilizadas em jogos de azar, aumentando o risco de prejuízos financeiros, principalmente com indivíduos que possuem Transtorno de Jogo pela Internet.
Impacto de Jogos Digitais ao Público Infantil.	S. Singh, D. Kumar & V. Sajwan (2025) fazem uma análise sobre o impacto de videogames na saúde mental de crianças, destacando que, por mais que os jogos digitais sejam amplamente utilizados, o consumo em excesso pode trazer prejuízos significativos.
O Vicio de Compra Relacionado.	Drummond & Sauer (2018) Investigam como a compra de 'loot boxes' podem compartilhar fatores biopsicossociais com aqueles diagnosticados com transtorno do jogo (TJ), induzindo que por sua vez o poder de compra pode ser algo estrutural e psicológico semelhante ao poder que o jogo induz.
Relação entre Compra e Sintomas	Garea et al. (2023) Aprimora a compreensão sobre a relação entre a compra de loot boxes e o jogo problemático, ao demonstrarem sintomas obsessivos-compulsivos.

5. DISCUSSÃO DE RESULTADOS

A literatura de king & Delfabbro (2018) e Drummond & Sauer (2018) transparece que os requisitos de monetização da geração atual aproximam os gamers aos jogos de azar. A discussão desse estudo surge, ao identificar os requisitos de proteção desde o início (sugerido por chappell et al., 2006). Assim, seria possível evitar o desenvolvimento de comportamentos compulsivos e embora o jogo excessivo esteja menos obviamente associado a um potencial de dano não intencional do que outros vícios (Seah e Cairns, 2008), ele compartilha características como controle diminuído, preocupação, tolerância e abstinência (Saunders et al., 2017). Um processo de estudos com requisitos bem estruturados garante que as expectativas do trabalho sejam atendidas.

Tabela 2 – Síntese das Dimensões Éticas e Psicossociais em Jogos Digitais	
Convergência com Azar	Mecanismos de recompensa variável (como *loot boxes*) que possuem estrutura psicológica idêntica aos jogos de azar.
Monetização Predatória	Sistemas de compra que ocultam custos reais e exploram a falta de maturidade cognitiva do usuário.
Design Ético (*Dark Patterns*)	Interfaces projetadas para manipular o comportamento do usuário em prol do lucro, ignorando o bem-estar.
Impacto no Desenvolvimento	Riscos específicos ao público infantil, incluindo prejuízos no sono, concentração e socialização.
Transparência e Regulação	Necessidade de políticas que protejam os dados e moderem os riscos à saúde mental nas plataformas.

6. LIMITAÇÕES

Apesar das contribuições deste estudo para a compreensão dos impactos dos jogos digitais e das estruturas de monetização na saúde mental, algumas limitações devem ser reconhecidas:

- **Escassez de Dados Longitudinais:** Os estudos revisados apresentam análises transversais, o que dificulta a determinação de uma relação de causalidade direta e de longo prazo entre o uso de *loot boxes* e o desenvolvimento clínico de transtornos de jogo.

6.1 Trabalhos Futuros

Para dar continuidade no estudo proposto, e gerar novas linhas temáticas a partir dessa pesquisa, os trabalhos futuros recomendados são:

1. **Desenvolvimento de Framework Ético:** Elaborar uma proposta de guia de design ético (*Ethical Design Framework*) que auxilie desenvolvedores a criar sistemas de recompensa que priorizem o bem-estar do usuário e a transparência financeira.

2. **Análise de Impacto de Políticas Públicas:** Investigar a eficácia de leis de proteção ao consumidor e regulamentações específicas sobre *loot boxes* em países que já as adotaram, avaliando se houve redução nos índices de comportamento compulsivo.

7. CONCLUSÃO

Este artigo apresentou uma revisão sistemática da literatura, sugerindo um foco analítico ao modo que a mídia utiliza de jogos digitais para benefício próprio, e até onde isso interfere na saúde mental. O estudo empregado nesta revisão da literatura permitiu a verificação e análise de tendências, de vícios em jogos, saúde mental do usuário, como a mídia opera em prol do benefício próprio no período de 2018 a 2025. Essa abordagem se diferencia dos demais pois seu foco está na pesquisa de vícios e saúde mental do jogador. Onde 23 artigos inicialmente, recuperados, 12 foram criteriosamente selecionados, classificados e sintetizados de modo a representar perfeitamente as abordagens correlacionadas a saúde mental do jogador. Além de apresentar uma revisão literária abrangente sobre jogos digitais, este estudo também contribuiu para organizar dimensões nas áreas e correlaciona-las sugerindo soluções. Como trabalhos futuros, planeja-se desenvolver uma abordagem ética para a especificação de saúde mental em jogos digitais enriquecida com um ambiente saudável e diminuir o impacto negativo.

REFERÊNCIAS

KING, Daniel L.; DELFABBRO, Paul H.; GAINSBURY, Sally M.; DREIER, Michael; GREER, Nancy; BILLIEUX, Joël. Unfair play? Video games as exploitative monetized services: An examination of game patents from a consumer protection perspective. **Journal of Business Research**, [S. l.], v. 101, p. 131-143, 2019. Acesso em: 5 abr. 2026. (SciencieDirect)

GAREA, Shaun S. *et al*. The potential relationship between loot box spending, problem gambling, and obsessive-compulsive gamers. **Journal of Behavioral Addictions**, [S. l.], v. 12, n. 3, p. 745-757, 2023. Acesso em: 6 abr. 2026. (SciencieDirect)

SINGH, S.; KUMAR, D.; SAJWAN, V. Trends in machine learning research on children's mental health and online gaming disorder: A bibliometric perspective. **Data in Brief / ScienceDirect**, [S. l.], v. 53, 110214, 2025. Acesso em: 6 abr. 2026. (SciencieDirect)

AAGAARD, Jacob *et al*. A game of dark patterns: designing healthy, highly-engaging mobile games. *In*: **CHI Conference on Human Factors in Computing Systems Extended Abstracts**, 2022, New Orleans. **Anais [...]**. New York: Association for Computing Machinery, 2022. p. 1-9. Disponível em: **ACM Digital Library**. Acesso em: 6 abr. 2026.

DRUMMOND, Aaron; SAUER, James D. Video game loot boxes are psychologically akin to gambling. **Nature Human Behaviour**, [S. l.], v. 2, n. 8, p. 530-532, 2018. Disponível em: ScienceDirect. Acesso em: 6 abr. 2026

ETCHELLS, Christopher J.; MORGAN, Phil; QUINTANA, Daniel S. The relationship between loot box spending and mental health: a preregistered study. [s. l.], v. 9, n. 3, mar. 2022. Disponível em: **ACM Digital Library**. Acesso em: 7 abr. 2026.

ZENDLE, D.; MEYER, R.; OVER, H. **Adolescents and loot boxes: Links with problem gambling and excessive gaming**. Computers in Human Behavior, v. 102, p. 21–25, jan. 2020. Disponível em: **ScienceDirect**. Acesso em: 7 abr. 2026.

MOGE, Clara E.; ROMANO, Daniela M. Contextualising video game engagement and addiction in mental health: the mediating roles of coping and social support. **Computers in Human Behavior**, [s. l.], v. 112, p. 106463, nov. 2020. Disponível em: **ACM Digital Library**. Acesso em: 7 abr. 2026.

RETONDAR, Jeferson José Moebus; BONNET, Juliana Coutinho; HARRIS, Elisabeth Rose Assumpção. Jogos eletrônicos: corporeidade, violência e compulsividade. **Psicologia Escolar e Educacional**, [s. l.], v. 11, n. 2, p. 331-343, dez. 2007. Disponível em: **ScienceDirect**. Acesso em: 8 abr. 2026.

HE, Xu et al. Elevated loss sensitivity in the reward circuit in adolescents with video game but not social media addiction. **Journal of Behavioral Addictions**, [s. l.], v. 12, n. 1, p. 195-207, mar. 2023. Disponível em: **ScienceDirect**. Acesso em: 8 abr. 2026.

S. Chauhan, M. Mittal, H. Singh, S. Kumar, P. Goel and S. Gupta, "Predictive Analysis on Student's Mental Health Towards Online Mobile Games Using Machine Learning," *2023 IEEE 15th International Conference on Computational Intelligence and Communication Networks (CICN)*, Bangkok, Thailand, 2023, pp. 321-324, doi: 10.1109/CICN59264.2023.10402317. Disponível em: **IEE Xplore**. Acesso em: 9 abr. 2026.

. Islam, AN Tusher, M. Sabuj Mia e MS Rahman, "Uma abordagem baseada em aprendizado de máquina para prever o vício em jogos online no contexto de Bangladesh", *13ª Conferência Internacional sobre Tecnologias de Computação, Comunicação e Redes (ICCCNT)*, Kharagpur, Índia, 2022, pp. 1-7, doi: 10.1109/ICCCNT54827.2022.9984508. Disponível em: **IEE Xplore**. Acesso em: 9 abr. 2026.

Apêndice II – Tabela 3 – Síntese dos Trabalhos Relacionados

Referência	***Objetivo***		***Aplicações***					
	Q	**R**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
King & Delfabbro (2018)	**X**	**X**		**X**		**X**		
Aagaard et al. (2022)		**X**		**X**		**X**	**X**	
Drummond & Sauer	**X**		**X**		**X**	**X**		
S. Singh, D. Kumar & V. Sajwan	**X**	**X**	**X**	**X**	**X**			**X**
Garea et al. (2023)		**X**	**X**	**X**	**X**	**X**		

Legenda: *Objetivos:* (Q) Qualidade, (R) Requisitos. *Aplicações:* 1 Saúde Mental | 2 Jogos Digitais | 3 Vicio em Jogos digitais | 4 Monetização Predatória | 5 Dark Patterns | 6 Impacto ao pulico Infantojuvenil.

Apêndice II – Tabela 4 – Critérios para inclusão e exclusão de artigos

Tipo	**Sigla**	**Critério**
Inclusão	I1	Pesquisa sobre Saúde Mental e Jogos Digitais
	I2	Pesquisa sobre Vicio em Jogos Digitais
	I3	Mecanismo de Jogos Digitais
	I4	Temas Relacionados
	I5	Monetização Predatória Jogos Digitais
Exclusão	E1	Artigos publicados antes ou depois da data proposta (2018 até 2025)
	E2	Artigos que não estejam relacionados ao tema
	E3	Textos que não façam parte de publicações cientificas
	E4	Estudos que não estejam relacionados a área de computação